Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 9η:

Ασκήσεις: νήματα, ελατήρια, έργο, ενέργεια, ισχύς

Άσκηση 1

Δύο μάζες, $m_1 = 3\ kg$ και $m_2 = 5\ kg$, είναι συνδεδεμένες με ένα ελαφρύ, μη εκτατό νήμα που περνάει πάνω από μία λεία τροχαλία. Και οι δύο μάζες κρέμονται κατακόρυφα. Το σύστημα αρχικά είναι σε ηρεμία, και οι μάζες αφήνονται ελεύθερες.

a. Υπολογίστε την επιτάχυνση των μαζών.

b. Βρείτε την τάση του νήματος.

c. Υπολογίστε την απόσταση που διανύει κάθε μάζα στα πρώτα 2 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωσή τους.

Άσκηση 2

Δύο μάζες, $m_1 = 3\ kg$ και $m_2 = 4\ kg$, είναι συνδεδεμένες με ένα ελαφρύ, μη εκτατό νήμα που περνάει πάνω από μία λεία τροχαλία. Η μάζα m_1 βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο με γωνία 30◦ από τον ορίζοντα, ενώ η μάζα m_2 βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο με γωνία 45◦ από τον ορίζοντα. Τα δύο επίπεδα είναι σε αντίθετο προσανατολισμό. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ της μάζας m_1 και του κεκλιμένου επιπέδου είναι μ_1=0.2, και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ της μάζας m_2 και του δικού της κεκλιμένου επιπέδου είναι $\mu_2 = 0.3$.

Επιπλέον, ασκείται μία εξωτερική οριζόντια δύναμη F=10 N στη μάζα m_1, η οποία δρα κατά μήκος του επιπέδου προς την κορυφή του. Το σύστημα αφήνεται ελεύθερο από κατάσταση ηρεμίας.
a. Υπολογίστε την επιτάχυνση του συστήματος.
b. Βρείτε την τάση του νήματος.

Άσκηση 3

Μια δύναμη $F(x) = 3x^2$ (όπου F είναι σε Newton και x σε μέτρα) ασκείται για να μετακινήσει ένα αντικείμενο κατά μήκος μιας ευθείας διαδρομής από x=0 m έως x= 2 m.

a. Υπολογίστε το έργο που γίνεται από τη δύναμη καθώς το αντικείμενο μετακινείται από x=0 έως x=2 m.
b. Αν το αντικείμενο έχει μάζα m=2 kg, βρείτε την κινητική ενέργεια του αντικειμένου όταν φτάσει στο x= 2m.
c. Αν το αντικείμενο ξεκίνησε από την ηρεμία, βρείτε την ταχύτητά του όταν είναι στο x=2 m.

Άσκηση 4

Ένα σώμα μάζας 10 kg ηρεμεί πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο με γωνία 30 μοίρες από τον οριζόντιο άξονα. Μια μεταβλητή δύναμη $F(x)$=100−10x, όπου x είναι η απόσταση κατά μήκος του επιπέδου σε μέτρα, εφαρμόζεται για να κινήσει το σώμα από την ηρεμία. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και της επιφάνειας είναι μ_k=0.3.

a) Υπολογίστε το ολικό έργο που ασκεί η δύναμη καθώς το σώμα κινείται από x=0 m έως x=4 m πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο.
b) Υπολογίστε το έργο που ασκεί η τριβή στην ίδια απόσταση.
c) Υπολογίστε το έργο που ασκεί η βαρύτητα καθώς το σώμα κινείται επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο.
d) Βρείτε την ταχύτητα του σώματος αφού έχει διανύσει 4 m επάνω στο επίπεδο.